

Práctica 1. Caracterización de transistores MOSFET

Santiago Cadena Alvarez, Maria Jose Morales Villacres

{scadena,mmoralesvi}@unal.edu.co

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C., Colombia.

Abstract—

This lab practice is intended for presenting the characterization of MOSFET transistors, focusing on obtaining the parameters V_t and $\frac{k_n W}{L}$, as well as the V_{GS} vs I_D , i.e the characteristic curve. LT Spice was used to obtain the theoretical values and they were compared with the experimental results obtained in the laboratory. Measurements were carried out in the time domain and the parameters of the spice model of the transistor were adjusted to agree with the experimentally obtained plots. The results show a consistent agreement between the theoretical and experimental values, thus validating the effectiveness of the characterization method used in the laboratory for MOSFET transistors.

Palabras claves— MOSFET characterization, V_t parameter, $\frac{k_n W}{L}$ parameter, characteristic curve, SPICE model adjustment.

I. INTRODUCCIÓN

En esta práctica de laboratorio se pretende caracterizar el transistor MOSFET ALD1106 (canal n) y ALD1107 (canal p) obteniendo parámetros importantes tales como el voltaje umbral (V_{th}) y la constante de transconductancia (k_n , k_p) a partir de la medición del voltaje gate-source (V_{GS}). También, se desea conocer cómo cambia la corriente de drenaje cuando se cambia la tensión drain-source (I_D vs. V_{DS}) con base en la recolección de los datos de la señal de entrada $V_{dd}(t)$ y de la compuerta $V_G(t)$ para así identificar las respectivas zonas de operación.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Estructura física del MOSFET

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) es un tipo de transistor compuesto por dos regiones: Source y Drain rodeadas de un sustrato que puede ser tipo p (transistor de canal n) o tipo n (transistor de canal p). Entre Source y Drain se encuentra una lámina en óxido (aislante que no permite circular corriente eléctrica) que se encuentra recubierta por metal, recibiendo el nombre de Gate.

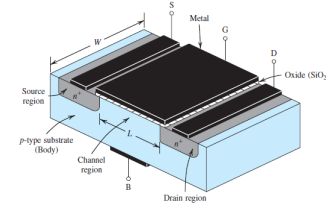


Figura 1: Estructura MOSFET canal n

Al haber dos uniones PN entre source y drain con el sustrato, se crean zonas de agotamiento en estado natural. Cuando se aplica un voltaje en Gate, el campo eléctrico hace que las cargas positivas se alejen y dejen únicamente cargas negativas entre Drain y Source, creando un camino o canal de interconexión. Una vez la tensión gate supera la tensión umbral (V_t), el canal se abre por completo. Si la tensión entre Drain y Source es mayor a este excedente (V_{ov}), entonces circulará una corriente y el transistor se encontrará en zona de saturación.

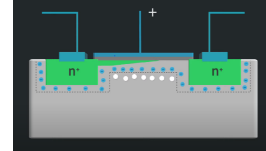


Figura 2: Imagen ilustrativa de la zona de agotamiento cuando V_G es apenas menor que V_t

II-B. Zonas de Operación

$$k = (\mu c_{ox}) \left(\frac{W}{L} \right)$$

II-B1. Zona de Corte: En esta zona, no circula corriente entre Drain y Source debido a que V_G es menor a la tensión umbral V_t por lo que no hay suficiente campo eléctrico para formar una capa de electrones que pase el canal.

$$V_{GS} < V_t$$

$$I_D = 0$$

II-B2. Zona de Óhmica: En esta zona, también llamada zona lineal o triodo, el comportamiento del transistor es similar al de una resistencia, dado a que la relación entre V_{DS} y I_D es aproximadamente constante.

$$V_{GS} > V_t$$

$$I_D = \frac{k}{2} [2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

II-B3. Zona de Saturación: Sin tener en consideración el efecto Early, en esta zona la corriente I_D es constante a pesar de que V_{DS} cambie.

$$V_{GS} > V_t$$

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_t)^2$$

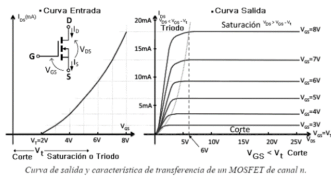


Figura 3: Curva característica de la corriente Drain-Source respecto a la tensión Drain-Source

II-C. Simbología

Para un transistor de canal N, la corriente va desde Drain a Source, mientras que para uno de canal P la corriente va desde Source hasta Drain.

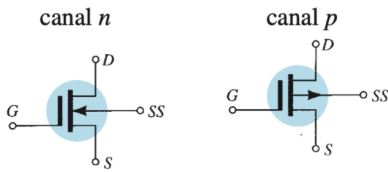


Figura 4: Simbología utilizada para transistores NMOS y PMOS

II-D. Datos más importantes Datasheet-1106 [1]

- V_{th} (Voltaje mínimo de compuerta)=0.4V
- $V_{DS_{max}}$ =13.2V
- $V_{GS_{max}}$ =13.2V

II-E. Datos más importantes Datasheet-1107 [2]

- V_{th} (Voltaje mínimo de compuerta)=-0.7V
- $V_{DS_{max}}$ =-13.2V
- $V_{GS_{max}}$ =-13.2V

III. PROCEDIMIENTO

III-A. Diseño

Para el diseño de los circuitos para encontrar V_t y K tanto con el NMOS como con el PMOS, se tuvo en cuenta la ecuación de la corriente en saturación:

$$I_D = K(V_{GS} - V_t)^2 \quad (1)$$

$$K = \frac{k \cdot W}{2L}$$

Cómo no se sabe cuanto vale V_t y K y únicamente hay una ecuación entonces se realiza una aproximación para primero encontrar un parámetro y después el otro.

Poniendo una resistencia muy grande entre el drenaje y la fuente, la misma que usa el multímetro cuando mide voltaje, de tal forma que la corriente que circule se desprecia, se tiene que:

$$I_D \approx 0 = K(V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_{GS} = V_t$$

Y sabiendo que el multímetro mide la tensión entre V_d y V_{dd} , entonces:

$$V_{GS} = V_{dd} - V_{mult}$$

$$\therefore V_t = V_{dd} - V_{mult}$$

III-B. Circuitos para encontrar V_t

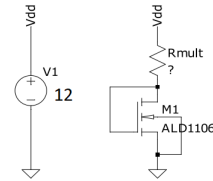


Figura 5: Circuito para encontrar V_t de NMOS

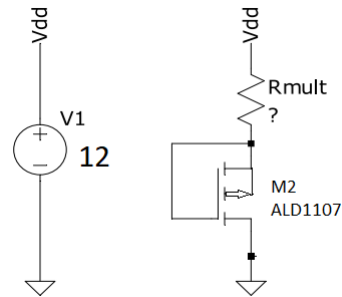


Figura 6: Circuito para encontrar V_t de PMOS

Una vez obtenido este valor, se procede a encontrar el parámetro K reemplazando la resistencia del multímetro por

una resistencia de 1k (para calcular la corriente más fácilmente) en serie con un potenciómetro permitiendo. Así, despejando de la ecuación (1):

$$K = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}$$

$$I_D = \frac{V_{1k\Omega}}{1K\Omega}$$

III-C. Simulación

III-C1. Primera parte: Una vez obtenidos los valores en la realidad, se procedió a reemplazarlos en los modelos SPICE y a visualizar una fracción de la zona de saturación.

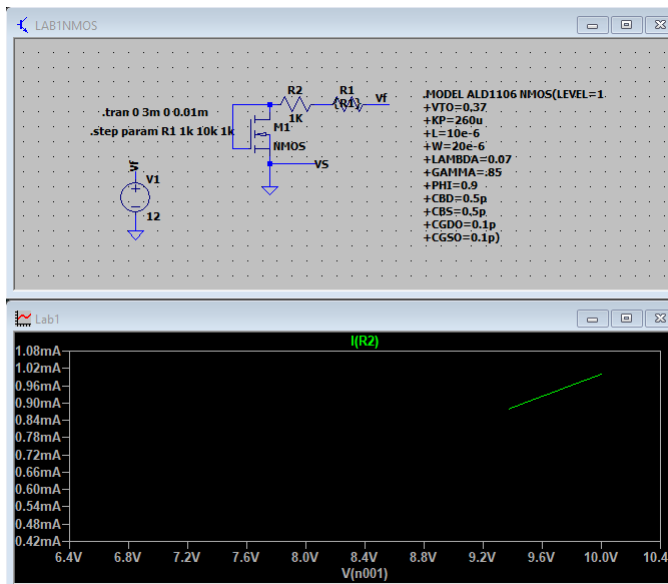


Figura 7: Circuito para encontrar K_n de NMOS

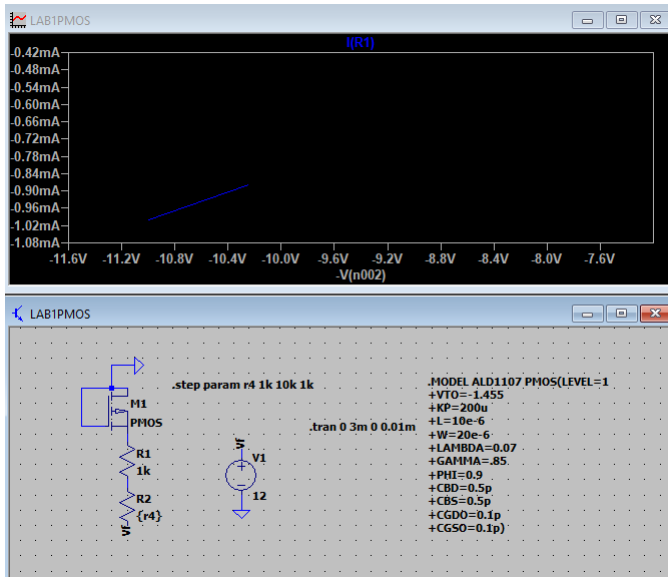


Figura 8: Circuito para encontrar K_p de PMOS

III-C2. Segunda Parte: El objetivo de la segunda parte es observar la curva característica de un transistor Nmos (V_{GS} vs I_D), para esto se hizo un cambio de la fuente DC por un generador de señales y se realizó un barrido de tensión de la alimentación del circuito.

La gráfica obtenida mediante simulación fue la siguiente:

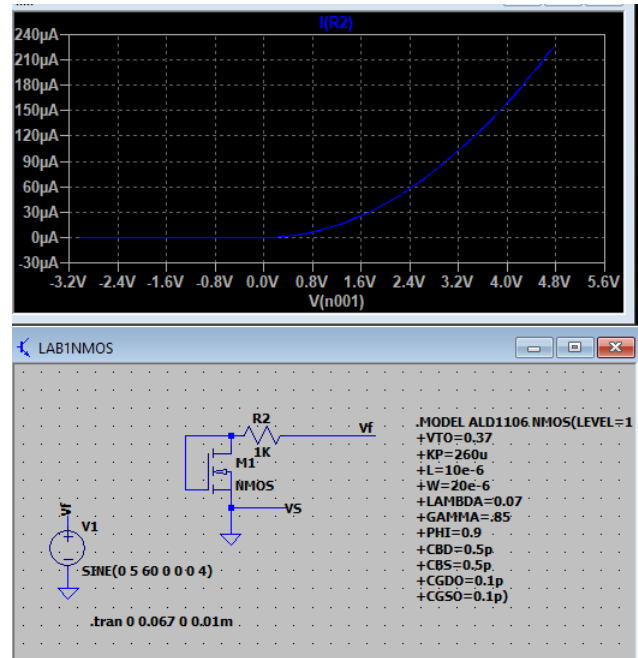


Figura 9: Circuito y curva característica I_D vs V_{DS} para NMOS

III-D. Implementación

III-D1. Primera Parte: Se procedió a realizar el montaje de las figuras [7] y [8] obteniendo resultados como se ilustra en las siguientes imágenes:

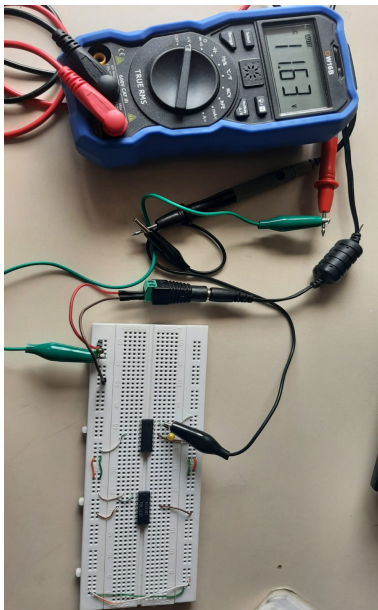


Figura 10: Medición de V_t en transistor 1 NMOS

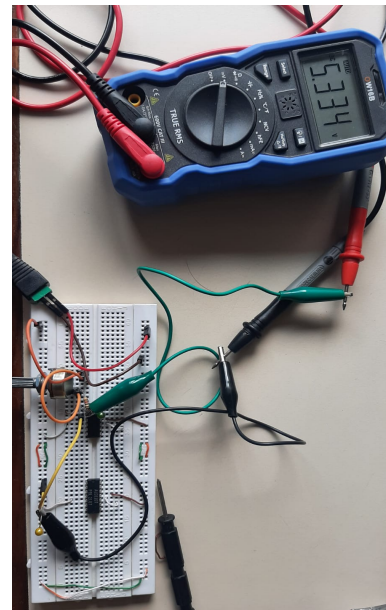


Figura 12: Montaje para encontrar K

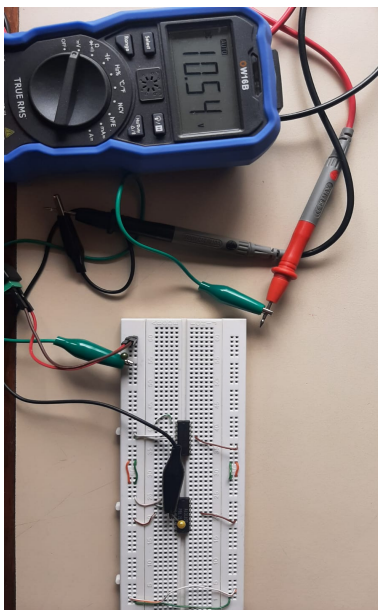


Figura 11: Medición de V_t en transistor 1 PMOS

Después se procedió como se dijo anteriormente a variar un potenciómetro de $10K\Omega$ en serie con una resistencia que va a la fuente para poder encontrar I_D y V_{GS} y por tanto encontrar K .

III-D2. Segunda Parte: Durante la practica se conectaron los equipos de tal forma que se pueda hacer uso del modo XY del osciloscopio, donde se observó la siguiente gráfica la cual coincide con la obtenida en la simulación.

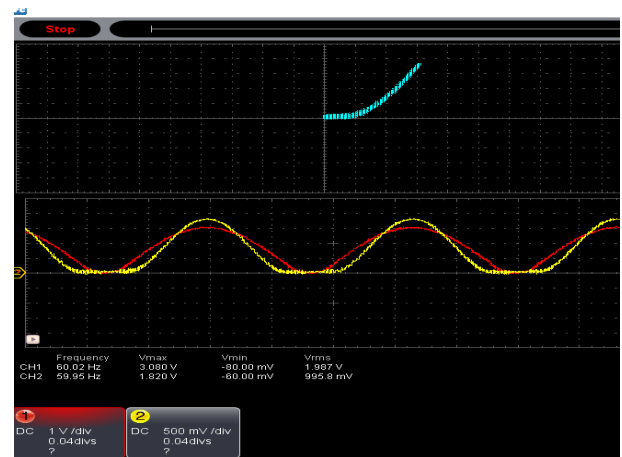


Figura 13: Curva característica Nmos con osciloscopio

Para obtener esta gráfica se usó el modo matemático del osciloscopio, ya que para medir la onda de tensión V_R de la figura 9 en simultáneo con la onda de tensión V_{GS} se forma un corto en la terminal de Gate. Por lo que se procedió a obtener $V_R = V_{dd} - V_{Vdd}$. También fue necesario establecer el modo del trigger en single, en vez de alternate para que las señales no se mostraran de forma secuencial (1 ciclo una señal, otro ciclo la otra) sino que cada vez que se activara el trigger manualmente se capturara la forma instantánea de las 2 señales.



Figura 14: Curva característica Nmos con osciloscopio

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los datos reales obtenidos de V_t fueron:

IV-A. Primera Parte

TABLA I: Datos de V_t para los transistores

Transistor	NMOS		PMOS	
	VR(V)	Vt (V)	VR(V)	Vt(V)
1	11,62	0,38	11,42	-0,58
2	11,64	0,36	11,42	-0,58
3	11,62	0,38	11,4	-0,6
4	11,64	0,36	11,42	-0,58

Los datos para el transistor 1 del NMOS y PMOS fueron:

TABLA II: Datos para la obtención de K en NMOS y PMOS

Transistor No. 1					
NMOS			PMOS		
VGS(V)	ID(mA)	$K_n(mA/V^2)$	VGS(V)	ID(mA)	$K_p(mA/V^2)$
5,367	6,4	0,25734	3,34	0,847	0,11119
5,2	5,75	0,2475	3,2	0,847	0,12339
4,24	3,88	0,26041	3,81	1,08	0,10352
3,82	3,1	0,26197	4,47	1,51	0,09979
3,14	1,98	0,25992	4,94	1,83	0,09627
2,97	1,811	0,26997	5,94	2,6	0,0905
2,74	1,48	0,26573	7,1	4,21	0,09903
2,53	1,23	0,26609	7,04	3,55	0,08507
2,41	1,1	0,26693	5,65	2,34	0,09103

Se procedió así con cada uno de los transistores de la siguiente manera, resultando en la siguiente tabla:

TABLA III: Datos de $K(mA/V^2)$

Transistor	NMOS	PMOS
	K (mA/V^2)	K (mA/V^2)
1	0,257	0,103
2	0,244	0,097
3	0,268	0,095
4	0,251	0,096

En cuanto a las gráficas de las curvas características, modificando el potenciómetro sólo se pudo evidenciar una parte de la curva cuando se presenta saturación, ya que V_{DS} no cambia significativamente manteniendo V_{dd} constante.

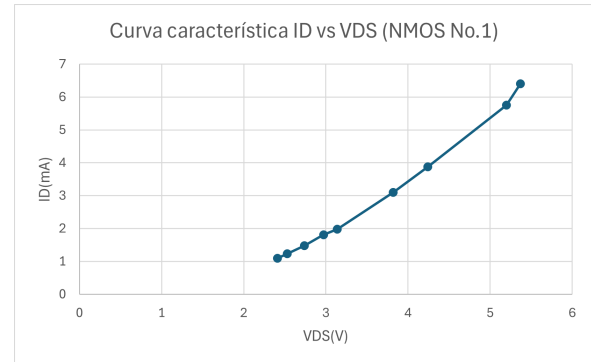


Figura 15: Montaje para encontrar K

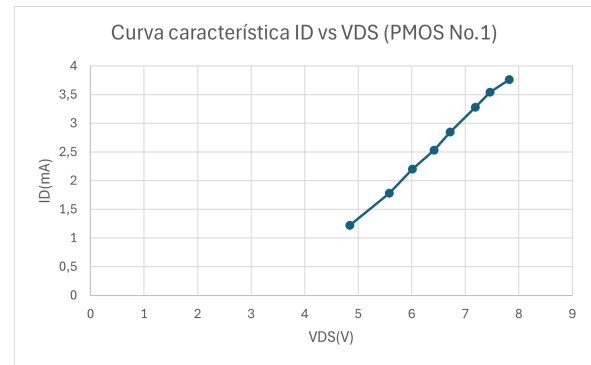


Figura 16: Montaje para encontrar K

IV-B. Segunda Parte:

Después de realizar un barrido de tensión en la alimentación del circuito, se recolectó una serie de datos como VGS e ID de donde se obtuvo la siguiente gráfica que corresponde a la curva característica de un transistor Nmos, la cual es la misma que se observó en el osciloscopio.

Esta curva muestra la relación entre el voltaje de compuerta y la corriente de drenaje del transistor, lo que permite visualizar las zonas de operación del transistor (corte, triodo y saturación):

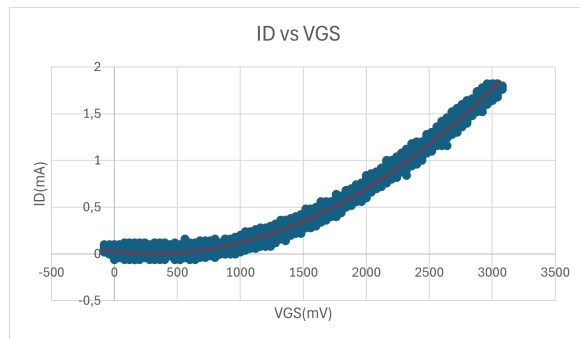


Figura 17: Curva característica Nmos

Comparando esta gráfica que se obtuvo en el laboratorio con la obtenida en la simulación se puede verificar que las dos coinciden casi en su totalidad, iniciando desde un voltaje de 0V y una corriente de 0mA hasta llegar a una corriente próxima a los 2mA y 4V. Llegando a la conclusión de que los valores reales de la caracterización para el transistor Nmos que se obtuvieron dentro de la parte uno son correctos y no generan discrepancia con los valores simulados.

Durante la practica se pudo entender que es clave conocer parámetros de un transistor como lo son el voltaje umbral (V_t) y la constante de transconductancia ($K_n W/L$), ya que conociendo estos valores se pueden diseñar circuitos que operen de manera eficiente, minimizando el consumo de energía y maximizando la eficiencia del sistema. Estos valores también influyen en la estabilidad del sistema, evitan problemas como la distorsión de la señal, sobrecalentamiento del transistor y la inestabilidad en la operación.

El valor de V_t determina el voltaje necesario que se necesita para activar el transistor y permitir que conduzca corriente, conocerlo es fundamental para establecer el punto de operación del transistor en el circuito. Por otro lado la constante K está relacionada con la curva de transferencia del transistor, encontrar un valor adecuado para K garantiza una respuesta lineal del circuito.

Se observó que pueden existir discrepancias entre los valores V_t y K obtenidos en el laboratorio con los valores del modelo del simulador, estas diferencias que aunque no son muy significativas pueden deberse a que en los transistores reales están sujetos a mas variaciones como la temperatura, voltaje de alimentación, su fabricación y otras condiciones ambientales que en un simulador no se tienen en cuenta, dando como resultado valores que difieren entre si.

V. CONCLUSIONES

Este laboratorio se centró en la caracterización de transistores MOSFET, específicamente en la obtención de parámetros como V_t y $k_n W/L$, así como en la construcción de la curva característica V_{GS} vs I_D . Se logró una consistencia entre los

valores teóricos obtenidos mediante simulaciones en LT Spice y los resultados experimentales en el laboratorio, lo que valida la efectividad del método de caracterización utilizado.

Se observó una variabilidad en los parámetros de los transistores NMOS y PMOS caracterizados, esto significa que se debe tomar en cuenta las características individuales de cada transistor a la hora de realizar cualquier montaje o circuito.

Se puede destacar la importancia de los valores V_t y $K_n(W/L)$ de un transistor, pues son los encargados de que el sistema funcione de manera eficiente. Donde V_t es la tensión mínima para que un transistor entre en su zona de operación y determine su comportamiento en distintas aplicaciones. La constante $k_n W/L$ es quien optimiza un buen rendimiento en el sistema e influye en el comportamiento eléctrico para ampliar señales o controlar corrientes en un circuito.

Se comparó las curvas características del transistor obtenidas en las simulaciones y en el laboratorio, lo que permitió identificar posibles discrepancias y realizar ajustes para mejorar la precisión de los resultados. Esta comparación ayuda a comprender el comportamiento real del transistor en diferentes condiciones de operación.

REFERENCIAS

- [1] Hart, D., 2011. *Power Electronics*, New York, McGraw-Hill, pp.111-132.
- [2] . Available: [https://web.ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell/Courses/ECE137A/datasheets/ALD1106/ALD1116 N-CHANNEL MATCHED MOSFET ARRAY](https://web.ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell/Courses/ECE137A/datasheets/ALD1106/ALD1116%20N-CHANNEL%20MATCHED%20MOSFET%20ARRAY.pdf).
- [3] . Available: <https://www.aldinc.com/pdf/ALD1107.pdf>, P-CHANNEL MATCHED PAIR MOSFET ARRAY.